第3次习题课, 2026-3-20 周五晚7:20 四教4201(董助教),4202(阳助教)

学习测度的基本计算和不等式.

习题1. 设$(X,\mathcal{M})$为一可测空间, λ,μ为$\mathcal{M}$上的两个测度, 满足$\lambda(E)\geq\mu(E)\ \forall E\in\mathcal{M}$. 证明存在$\mathcal{M}$上的测度$\nu$ 使得$\lambda=\mu+\nu$, 即$\lambda(E)=\mu(E)+\nu(E)\ \forall E\in\mathcal{M}$. 此外证明, 若$\mu$是$\sigma$-有限的, 则$\nu$是唯一的.

【证】令

$$\mathcal{M}_0=\{A\in\mathcal{M}\mid\mu(A)<\infty\}\quad(\text{注意}\emptyset\in\mathcal{M}_0\text{ 因此}\mathcal{M}_0\text{非空}),$$
$$\nu(E):=\sup_{A\in\mathcal{M}_0,A\subset E}\big(\lambda(A)-\mu(A)\big),\quad E\in\mathcal{M}.$$

易见$0\leq\nu(E)\leq\infty$ for all $E\in\mathcal{M}$, 且显然$\nu(\emptyset)=0$. 此外易见ν是单调的: 设$E_1,E_2\in\mathcal{M},E_1\subset E_2$, 则由$A\subset E_1\Longrightarrow A\subset E_2$ 导出

$$\nu(E_1)=\sup_{A\in\mathcal{M}_0,A\subset E_1}\big(\lambda(A)-\mu(A)\big)\leq\sup_{A\in\mathcal{M}_0,A\subset E_2}\big(\lambda(A)-\mu(A)\big)=\nu(E_2).$$

所以ν是单调的.

下面证明此ν就是一个满足要求的测度. 上面已证$\nu(\emptyset)=0$. 下设证ν满足可数可加性. 设$E_k\in\mathcal{M},k=1,2,3,...,$ 互不相交. 令$E=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$. 来证明$\nu(E)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\nu(E_k)$.

先证

$$\nu(E)\leq\sum_{k=1}^{\infty}\nu(E_k).$$

对任意$A\in\mathcal{M}_0$满足$A\subset E$ 有$A=\bigcup_{k=1}^{\infty}A\cap E_k$. 由$A\cap E_k$ 互不相交有

$$\lambda(A)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(A\cap E_k),\quad\sum_{k=1}^{\infty}\mu(A\cap E_k)=\mu(A)<\infty$$

因此$A\cap E_k\in\mathcal{M}_0,k=1,2,3,...,$ 并有

$$\begin{aligned}\lambda(A)-\mu(A)&=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(A\cap E_k)-\sum_{k=1}^{\infty}\mu(A\cap E_k)\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\lambda(A\cap E_k)-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\mu(A\cap E_k)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\big(\lambda(A\cap E_k)-\mu(A\cap E_k)\big)\\&=\sum_{k=1}^{\infty}\big(\lambda(A\cap E_k)-\mu(A\cap E_k)\big)\leq\sum_{k=1}^{\infty}\nu(E_k).\end{aligned}$$

对不等式的左边关于A取上确界得到

$$\nu(E)=\sup_{A\in\mathcal{M}_0,A\subset E}\big(\lambda(A)-\mu(A)\big)\leq\sum_{k=1}^{\infty}\nu(E_k).$$

其次证反向不等式

$$\sum_{k=1}^{\infty}\nu(E_k)\leq\nu(E).$$

为次可设$\nu(E)<\infty$. 由ν的单调性, 这蕴含$\nu(E_k)\le\nu(E)<\infty, k=1,2,3,\dots$. 对任意$\varepsilon>0$ 和任意$k\in\mathbb{N}$, 存在$A_k\in\mathcal{M}_0, A_k\subset E_k$, 使得$\nu(E_k)<\lambda(A_k)-\mu(A_k)+2^{-k}\varepsilon, k=1,2,3,\dots$. 同时由一切$A_k\in\mathcal{M}_0$还知对任意$n\in\mathbb{N}$ 有$\bigcup_{k=1}^n A_k\in\mathcal{M}_0$. 于是有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n\nu(E_k)&\le\sum_{k=1}^n\big(\lambda(A_k)-\mu(A_k)\big)+\sum_{k=1}^n 2^{-k}\varepsilon\le\sum_{k=1}^n\lambda(A_k)-\sum_{k=1}^n\mu(A_k)+\varepsilon\\&=\lambda\big(\bigcup_{k=1}^n A_k\big)-\mu\big(\bigcup_{k=1}^n A_k\big)+\varepsilon\le\nu\big(\bigcup_{k=1}^n A_k\big)+\varepsilon\le\nu(E)+\varepsilon.\end{aligned}$$

令$n\to\infty$ 得到

$$\sum_{k=1}^\infty\nu(E_k)\le\nu(E)+\varepsilon.$$

再由$\varepsilon>0$的任意性即得$\sum\limits_{k=1}^\infty\nu(E_k)\le\nu(E)$.

这就证明了等式$\nu(E)=\sum\limits_{k=1}^\infty\nu(E_k)$成立, 即$\nu$满足可数可加性. 所以$\nu$是$\mathcal{M}$上的一个测度.

下证$\lambda=\mu+\nu$. 任取$E\in\mathcal{M}$.

若$\mu(E)=\infty$, 则$\lambda(E)=\infty$ 从而有$\lambda(E)=\mu(E)+\nu(E)$.

设$\mu(E)<\infty$. 此时$E\in\mathcal{M}_0$ 因此由ν的定义有$\lambda(E)-\mu(E)\le\nu(E)$ 从而有$\lambda(E)\le\mu(E)+\nu(E)$. 由此可见若$\lambda(E)=\infty$ 则等式$\lambda(E)=\mu(E)+\nu(E)$成立. 设$\lambda(E)<\infty$. 则对任意$A\in\mathcal{M}_0$ 满足$A\subset E$ 有

$$\begin{aligned}&\mu(E)-\mu(A)=\mu(E\setminus A)\le\lambda(E\setminus A)=\lambda(E)-\lambda(A)\\\Longrightarrow\ \ &\lambda(A)-\mu(A)\le\lambda(E)-\mu(E).\end{aligned}$$

对$\lambda(A)-\mu(A)$ 取上确界得到

$$\nu(E)\le\sup_{A\in\mathcal{M}_0,A\subset E}\big(\lambda(A)-\mu(A)\big)\le\lambda(E)-\mu(E).$$

所以$\mu(E)+\nu(E)\le\lambda(E)$. 所以等式$\lambda(E)=\mu(E)+\nu(E)$成立. 这就证明了$\lambda=\mu+\nu$.

最后设μ是σ-有限的, 即存在分解$X=\bigcup_{k=1}^\infty X_k, X_k\in\mathcal{M}$ 互不相交且$\mu(E_k)<\infty, k=1,2,3,\dots$. 设$\mathcal{M}$上的测度$\widetilde{\nu}$也满足$\lambda=\mu+\widetilde{\nu}$. 来证明$\widetilde{\nu}=\nu$. 对任意$E\in\mathcal{M}$ 有$E=\bigcup_{k=1}^\infty E\cap X_k$. 令$E_n=\bigcup_{k=1}^n E\cap X_k$, 则有$\mu(E_n)=\sum_{k=1}^n\mu(E\cap X_k)<\infty$ 从而有

$$\widetilde{\nu}(E_n)=\lambda(E_n)-\mu(E_n)=\nu(E_n),\quad n=1,2,3,\dots.$$

$\Longrightarrow$ (由递增集列的测度极限)

$$\widetilde{\nu}(E)=\widetilde{\nu}\big(\bigcup_{k=1}^\infty E\cap X_k\big)=\lim_{n\to\infty}\widetilde{\nu}(E_n)=\lim_{n\to\infty}\nu(E_n)=\nu\big(\bigcup_{k=1}^\infty E\cap X_k\big)=\nu(E).$$

所以$\widetilde{\nu}=\nu$ 于$\mathcal{M}$. □

习题2. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$是由X上的外测度μ导出的测度空间, 它具有等测包性质：对任意$A\subset X$, 存在$H_A\in\mathcal{M}, H_A\supset A$, 使得$\mu(H_A)=\mu(A)$.

设$A,B\subset X$满足

$$A\cup B\in\mathcal{M},\quad \mu(A\cup B)=\mu(A)+\mu(B)<\infty. \tag{1}$$

证明$A,B\in\mathcal{M}$ 且$\mu(A\cap B)=0$.

【证】由等测包性质知存在$H_A,H_B\in\mathcal{M}$ 使得$H_A\supset A, H_B\supset B$ 且$\mu(H_A)=\mu(A),\mu(H_B)=\mu(B)$. 结合假设(1)有

$$\mu(A\cup B)=\mu(A)+\mu(B)=\mu(H_A)+\mu(H_B)$$

$$=\mu(H_A\cup H_B)+\mu(H_A\cap H_B)\geq\mu(A\cup B)+\mu(H_A\cap H_B) \tag{2}$$

因$\mu(A\cup B)<\infty$ 故这蕴含$\mu(H_A\cap H_B)=0$. 于是再由(2)得知

$$\mu(A\cup B)=\mu(H_A\cup H_B).$$

但$H_A\cup H_B\supset A\cup B$, 故再由$\mu(A\cup B)<\infty$得到

$$\mu((H_A\cup H_B)\setminus(A\cup B))=\mu(H_A\cup H_B)-\mu(A\cup B)=0.$$

以上证明了

$$\mu(H_A\cap H_B)=0,\quad \mu((H_A\cup H_B)\setminus(A\cup B))=0.$$

下证

$$H_A\setminus A\subset[(H_A\cup H_B)\setminus(A\cup B)]\cup[H_A\cap H_B]. \tag{3}$$

对任意$x\in H_A\setminus A$, 有$x\in H_A, x\notin A$. 若$x\notin H_A\cap H_B$ 则$x\notin H_B$ 从而有$x\notin B$ 这蕴含$x\notin A\cup B$ 从而$x\in(H_A\cup H_B)\setminus(A\cup B)$. 所以(3) 成立.

由(3) 知$H_A\setminus A$ 是μ-零测集的子集. 因$(X,\mathcal{M},\mu)$是由外测度μ导出的测度空间, 它是完备的, 故得知$H_A\setminus A\in\mathcal{M}$. 于是由

$$A=H_A\setminus(H_A\setminus A)\qquad(\text{因为 } A\subset H_A)$$

即知$A\in\mathcal{M}$. 同理可证$B\in\mathcal{M}$.

最后由$A,B\in\mathcal{M}$ 知$A\cap B\in\mathcal{M}$. 再由$A\cap B\subset H_A\cap H_B$ 和$\mu(H_A\cap H_B)=0$ 即知$\mu(A\cap B)=0$. □

习题3(用给定级数的子级数表示任意实数). 设正实数列$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$0<a_n\leq\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k<\infty,\quad n=1,2,3,\ldots. \tag{$*$}$$

[例如$a_n=\frac{1}{2^n}, a_n=\frac{n}{2^n}$ $(n=1,2,3,...)$都满足$(*)$, 但$a_n=\frac{1}{3^n}$ $(n=1,2,3,...)$ 不满足$(*)$.]

证明对每个实数$x \in (0, \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n]$, 存在有限多个或无限多个自然数$1 \le n_1 < n_2 < \cdots < n_N$ 或$1 \le n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ 使得

$$x = \sum_{k=1}^{N} a_{n_k} \quad 或 \quad x = \sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}.$$

【证】先证明对任意$m \in \mathbb{N}$ 和任意$0 < y < \sum\limits_{k=m}^{\infty} a_k$, 集合

$$\mathbb{N}_{m,y} := \{n \in \mathbb{N} \mid n \ge m,\, a_n \le y < \sum_{k=n}^{\infty} a_k\} \text{ 非空.}$$

假设不然, 即$\mathbb{N}_{m,y} = \emptyset$, 则由$y < \sum\limits_{k=m}^{\infty} a_k$ 得知$y < a_m$. 因$a_m \le \sum\limits_{k=m+1}^{\infty} a_k$, 故$y < \sum\limits_{k=m+1}^{\infty} a_k$, 于是再由$\mathbb{N}_{m,y} = \emptyset$ 知$y < a_{m+1}$. 假设对于$n \ge m$, 已有$y < a_n$, 则由$a_n \le \sum\limits_{k=n+1}^{\infty} a_k$ 知$y < \sum\limits_{k=n+1}^{\infty} a_k$, 于是再由$\mathbb{N}_{m,y} = \emptyset$ 得知$y < a_{n+1}$. 据归纳法原理, 不等式$y < a_n$ 对所有满足$n \ge m$ 的$n \in \mathbb{N}$ 成立. 这与$y > 0$和级数$\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛矛盾. 所以$\mathbb{N}_{m,y}$一定非空.

设$0 < x \le \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$. 为证本题, 可以假设$x < \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 且x不能表示成有限多个a_k之和(否则证明结束).

由$0 < x < \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 和刚证明的性质知$\mathbb{N}_{1,x} \ne \emptyset$. 令$n_1 = \min \mathbb{N}_{1,x}$, 则$a_{n_1} < x < \sum\limits_{k=n_1}^{\infty} a_k$, 即$0 < x - a_{n_1} < \sum\limits_{k=n_1+1}^{\infty} a_k$. 令$n_2 = \min \mathbb{N}_{n_1+1, x-a_{n_1}}$, 则$n_2 \ge n_1 + 1$ 且$a_{n_2} < x - a_{n_1} < \sum\limits_{k=n_2}^{\infty} a_k$ 即$0 < x - a_{n_1} - a_{n_2} < \sum\limits_{k=n_2+1}^{\infty} a_k$. 设已得到$1 \le n_1 < n_2 < \cdots < n_p$ 满足

$$0 < x - \sum_{k=1}^{p} a_{n_k} < \sum_{k=n_p+1}^{\infty} a_k. \tag{**}$$

则对$n_p + 1$ 和$x - \sum\limits_{k=1}^{p} a_{n_k}$ 再次使用上述性质知$\mathbb{N}_{n_p+1, x-\sum_{k=1}^{p} a_{n_k}}$非空, 因此令$n_{p+1} = \min \mathbb{N}_{n_p+1, x-\sum_{k=1}^{p} a_{n_k}}$, 则有$a_{n_{p+1}} < x - \sum\limits_{k=1}^{p} a_{n_k} < \sum\limits_{k=n_{p+1}}^{\infty} a_k$ 也即$0 < x - \sum\limits_{k=1}^{p+1} a_{n_k} < \sum\limits_{k=n_{p+1}+1}^{\infty} a_k$. 由操作程序的归纳法原理, 我们得到了自然数列$1 \le n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ 使得不等式(**)对所有$p \in \mathbb{N}$ 成立. 在(**)中令$p \to \infty$即得

$$x - \sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} = \lim_{p \to \infty} \big(x - \sum_{k=1}^{p} a_{n_k}\big) = 0.$$

所以$x = \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$. □

习题4(无原子测度的介值性质). 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一个测度空间, 其中μ是一个无原子的测度, 即μ满足: 对任意$\mathcal{M}$-可测集A满足$0 < \mu(A) < \infty$, 存在$\mathcal{M}$-可测集$B \subset A$ 使得$0 < \mu(B) < \mu(A)$.

(a) 证明若$x \in X$且$\{x\} \in \mathcal{M}, \mu(\{x\}) < \infty$, 则必有$\mu(\{x\}) = 0$ (这表明此时单点集(典型的原子)$\{x\}$像空集$\emptyset$一样对测度μ无贡献).

(b) 设$A \in \mathcal{M}$, $0 < x < \mu(A) < \infty$. 证明存在$\mathcal{M}$-可测集$B \subset A$ 使得$\mu(B) = x$.

【证】**(a):** 若$\mu(\{x\}) > 0$, 则$0 < \mu(\{x\} < \infty$. 由μ无原子知存在$B \in \mathcal{M}, B \subset \{x\}$ 使得$0 < \mu(B) < \mu(\{x\})$. 这蕴含$B \neq \emptyset$. 于是由$B \subset \{x\}$得知$B = \{x\}$从而导致矛盾: $\mu(B) = \mu(\{x\})$. 所以必有$\mu(\{x\}) = 0$.

(b): 分两步证明.

Step1. 证明

对任意$\mathcal{M}$-可测集A满足$0 < \mu(A) < \infty$, 对任意$0 < y \leq \mu(A)$, 存在$\mathcal{M}$-可测集

$B \subset A$, 使得$y/2 \leq \mu(B) \leq y$.

反证法：假设不然, 则存在$\mathcal{M}$-可测集A满足$0 < \mu(A) < \infty$ 并存在$0 < y \leq \mu(A)$, 使得

$$\text{对每个}\mathcal{M}\text{-可测集}B \subset A\text{都有}\mu(B) < y/2 \text{ 或}\mu(B) > y. \tag{1}$$

做集合

$$\mathcal{S} = \{B \in \mathcal{M} \mid B \subset A, \mu(B) < y/2\}.$$

由$\emptyset \in \mathcal{S}$知$\mathcal{S}$非空. 令

$$b = \sup\{\mu(B) \mid B \in \mathcal{S}\}.$$

显然$b \leq y/2 < \infty$. 由确界的定义, 存在$\{B_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{S}$使得

$$b - 1/k < \mu(B_k) \leq b, \quad k = 1, 2, 3, \ldots.$$

令$B_\infty = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$, 则$B_\infty \in \mathcal{M}$且$B_\infty \subset A$. 来证明$B_\infty \in \mathcal{S}$ 且$\mu(B_\infty) = b$. 首先易见集合族$\{B \in \mathcal{M} \mid B \subset A\}$关于可数并的运算封闭. 由$\mu(B_1), \mu(B_2) < y/2$ 有$\mu(B_1 \cup B_2) \leq \mu(B_1) + \mu(B_2) < y/2 + y/2 = y$. 由(1)知$\mu(B_1 \cup B_2) < y/2$. 所以$B_1 \cup B_2 \in \mathcal{S}$. 设已有$\bigcup_{k=1}^{n} B_k \in \mathcal{S}$, 则$\mu(\bigcup_{k=1}^{n+1} B_k) \leq \mu(\bigcup_{k=1}^{n} B_k) + \mu(B_{n+1}) < y/2 + y/2 = y$, 因此由(1)知$\mu(\bigcup_{k=1}^{n+1} B_k) < y/2$ 所以$\bigcup_{k=1}^{n+1} B_k \in \mathcal{S}$. 由归纳法原理, $\bigcup_{k=1}^{n} B_k \in \mathcal{S}$ 对所有$n \in \mathbb{N}$成立. 据测度的渐升极限定理有

$$\mu(B_\infty) = \mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\Big) = \lim_{n\to\infty} \mu\Big(\bigcup_{k=1}^{n} B_k\Big) \leq y/2 < y.$$

由(1)知$\mu(B_\infty) < y/2$, 所以$B_\infty \in \mathcal{S}$从而有$\mu(B_\infty) \leq b$. 而对任意$k \in \mathbb{N}$ 有$\mu(B_\infty) \geq \mu(B_k) > b - 1/k$, 令$k \to \infty$得知$\mu(B_\infty) \geq b$. 所以$\mu(B_\infty) = b$.

由$\mu(B_\infty) < y/2 < \mu(A)$ 有$\mu(A \setminus B_\infty) > 0$. 因$\mu$无原子, 故存在$\mathcal{M}$-可测集$C_1 \subset A \setminus B_\infty$ 使得$0 < \mu(C_1) < \mu(A \setminus B_\infty)$. 这蕴含$\mu(A \setminus (B_\infty \cup C_1)) > 0$. 再由$\mu$无原子, 存在$\mathcal{M}$-可测集$C_2 \subset A \setminus (B_\infty \cup C_1)$ 使得$0 < \mu(C_2) < \mu(A \setminus (B_\infty \cup C_1))$. 设已得到$\mathcal{M}$-可测集$C_k \subset A \setminus B_\infty, k = 1, 2, ..., n$,满足$C_k \subset A \setminus (B_\infty \cup \bigcup_{j=1}^{k-1} C_j), 0 < \mu(C_k) < \mu(A \setminus (B_\infty \cup \bigcup_{j=1}^{k-1} C_j)), k = 2, 3, ..., n$. 则由$\mu(A \setminus (B_\infty \cup \bigcup_{j=1}^{n} C_j)) > 0$和$\mu$无原子, 存在$\mathcal{M}$-可测

集$C_{n+1}\subset A\setminus(B_\infty\cup\bigcup_{j=1}^n C_j)$ 使得$0<\mu(C_{n+1})<\mu(A\setminus(B_\infty\cup\bigcup_{j=1}^n C_j))$. 据操作程序的归纳法原理, 以上操作对每个$n\in\mathbb{N}$ 均可施行. 于是我们得到了一列互不相交的$\mathcal{M}$-可测集$C_k\subset A\setminus B_\infty$ 满足$\mu(C_k)>0, k=1,2,3,\dots$. 这给出

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mu(C_k)=\mu\big(\bigcup_{k=1}^{\infty}C_k\big)\le\mu(A\setminus B_\infty)<\infty.$$

这蕴含$\mu(C_k)\to 0\,(k\to\infty)$. 于是存在$k\in\mathbb{N}$使得$\mu(C_k)<y/2$. 这给出$\mu(B_\infty\cup C_k)=\mu(B_\infty)+\mu(C_k)<y$ 从而由(1) 有$\mu(B_\infty\cup C_k)<y/2$, 因此$B_\infty\cup C_k\in\mathcal{S}$. 这就导致矛盾: $b=\mu(B_\infty)<\mu(B_\infty)+\mu(C_k)=\mu(B_\infty\cup C_k)\le b$. 这矛盾证明了所证性质成立.

Step2. 设$A\in\mathcal{M}$, $0<x<\mu(A)<\infty$. 证明存在$\mathcal{M}$-可测集$B\subset A$ 使得$\mu(B)=x$. 为此只需做出一列互不相交的$\mathcal{M}$-可测集$E_k\subset A$ 满足

$$\mu(A)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n),\quad 0<\mu(E_n)\le\sum_{k=n+1}^{\infty}\mu(E_k),\ n=1,2,3,\dots. \tag{2}$$

这是因为若此事成立, 则由第**1**题知存在$\mathbb{N}$的子集$\{n_k\}_{k\ge1}$ (n_k互不相同) 使得

$$\sum_{k\ge1}\mu(E_{n_k})=x.$$

然后令$B=\bigcup_{k\ge1}E_{n_k}$, 则$B\subset A$是$\mathcal{M}$-可测集且$\mu(B)=\sum\limits_{k\ge1}\mu(E_{n_k})=x$.

下面制作$\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$. 首先由**Step1** 知存在$E_1\subset A$ 使得$\frac14\mu(A)\le\mu(E_1)\le\frac12\mu(A)$. 对$\mu(A\setminus E_1)=\mu(A)-\mu(E_1)>0$, 仍由**Step1** 知存在$E_2\subset A\setminus E_1$ 使得$\frac14\mu(A\setminus E_1)\le\mu(E_2)\le\frac12\mu(A\setminus E_1)$. 假设对于$n\ge2$, 我们已得到互不相交的$\mathcal{M}$-可测集$E_1,E_2,...,E_n\subset A$ 满足

$$0<\frac14\mu(A\setminus\bigcup_{k=1}^{m-1}E_k)\le\mu(E_m)\le\frac12\mu(A\setminus\bigcup_{k=1}^{m-1}E_k),\quad m=2,3,...,n. \tag{3}$$

则由$\mu(A\setminus\bigcup_{k=1}^{n}E_k)=\mu(A\setminus\bigcup_{k=1}^{n-1}E_k)-\mu(E_n)\ge\mu(E_n)>0$ 和**Step1** 知存在$E_{n+1}\subset A\setminus\bigcup_{k=1}^{n}E_k$ 使得$\frac14\mu(A\setminus\bigcup_{k=1}^{n}E_k)\le\mu(E_{n+1})\le\frac12\mu(A\setminus\bigcup_{k=1}^{n}E_k)$. 这表明$E_1,E_2,...,E_n,E_{n+1}\subset A$互不相交且(3)对于$m=n+1$也成立. 据操作程序的归纳法原理, 我们得到了一列互不相交的$\mathcal{M}$-可测集$E_k\subset A, k=1,2,3,...,$ 使得(3)对于所有$n\in\mathbb{N}$成立. 在(3)中取$m=n$得到

$$\mu(A)\le3\mu(E_n)+\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k),\quad \mu(E_n)+\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)\le\mu(A),\quad n=1,2,3,\dots.$$

由第二个不等式得知$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\mu(E_k)\le\mu(A)<\infty$, 因此$\mu(E_n)\to0\,(n\to\infty)$. 于是再由第一个不等式得知$\mu(A)\le\sum\limits_{k=1}^{\infty}\mu(E_k)$. 所以等式$\mu(A)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\mu(E_k)$ 成立. 最后看不等式关系: 对任意$n\in\mathbb{N}$, 由$0<\mu(E_n)\le\frac12\mu(A\setminus\bigcup_{k=1}^{n-1}E_k)$有 (当$n=1$时令$\bigcup_{k=1}^{n-1}E_k$ 为空集)

$$0<\mu(E_n)\le\mu\big(A\setminus\bigcup_{k=1}^{n-1}E_k\big)-\mu(E_n)=\mu(A)-\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)=\sum_{k=n+1}^{\infty}\mu(E_k).$$

所以$\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足(2). 这就完成了证明.

注: 2022级**陈栉旷**同学运用Zorn引理给出了另一种证明, 见讲义**附录C**中的例题. □

习题5.设$(X,\mathcal{M})$是任一这样的可测空间: X是无限集且X的每个单点子集属于$\mathcal{M}$. 试做$\mathcal{M}$上的一个测度μ 使满足

$$\begin{cases} \text{存在一列}B_k\in\mathcal{M}\text{使得}\mu(B_k)<1,k=1,2,3,...;\ \lim\limits_{k\to\infty}\mu(B_k)=1, \\ \text{但对任意}B\in\mathcal{M}\text{都有}\mu(B)\neq 1. \end{cases} \tag{$*$}$$

然后证明对任一可测空间$(X,\mathcal{M})$, $\mathcal{M}$上任何具有性质$(*)$的测度都不是无原子的.

【解】(by 2020级**石泉**&**小P**) 因每个无限集都至少包含一个可数无限子集, 故设$\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$是X的一个可数无限子集, 其中x_k互不相同. 令$a_k=1-\frac{1}{3k},k=1,2,3,...,$

$$\mu(E)=\sum_{k=1}^{\infty}a_k\mathbf{1}_E(x_k),\quad E\in\mathcal{M}.$$

来证明μ是$\mathcal{M}$上的一个测度. 事实上由$\mathbf{1}_{\emptyset}(x_k)=0,k=1,2,3,...$ 知$\mu(\emptyset)=0$. 设$E_j\in\mathcal{M}$互不相交, $j=1,2,3,....$ 则由

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j}(x_k)=\sum_{j=1}^{\infty}\mathbf{1}_{E_j}(x_k)$$

和正项二重级数可换序得到

$$\mu\Big(\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j\Big)=\sum_{k=1}^{\infty}a_k\Big(\sum_{j=1}^{\infty}\mathbf{1}_{E_j}(x_k)\Big)=\sum_{j=1}^{\infty}\Big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k\mathbf{1}_{E_j}(x_k)\Big)=\sum_{j=1}^{\infty}\mu(E_j).$$

所以μ是$\mathcal{M}$上的一个测度.

取$B_k=\{x_k\}$为单点集. 则$B_k\in\mathcal{M}$ 且由$x_1,x_2,x_3,...$ 互不相同有

$$1>\mu(B_k)=a_k=1-\frac{1}{3k}\to 1\,(k\to\infty).$$

而对任意$B\in\mathcal{M}$, 易见若$\mu(B)\geq 1$, 则$\mu(B)>1$. 事实上若$\mu(B)\geq 1$, 则由

$$\mu(B)=\sum_{k=1}^{\infty}a_k\mathbf{1}_B(x_k)$$

和一切$a_k\mathbf{1}_B(x_k)<1$知数列$a_k\mathbf{1}_B(x_k)\,(k=1,2,3,...)$中至少有两项$>0$, 因此存在$1\leq i<j$ 使得$\mu(B)\geq a_i+a_j\geq 2-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=\frac{3}{2}>1$. 这就证明了对任意$B\in\mathcal{M}$都有$\mu(B)<1$或$\mu(B)>1$.

最后对任一可测空间$(X,\mathcal{M})$, 设μ是$\mathcal{M}$上具有性质$(*)$的任一测度. 则由$\mu(B_k)<1,\mu(B_k)\to 1\,(k\to\infty)$ 知$\mu(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k)\geq 1$从而有$\mu(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k)>1$. 于是由递增集列的测度极限有

$$\lim_{n\to\infty}\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{n}B_k\Big)=\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\Big)>1.$$

因此存在$n \in \mathbb{N}$ 使得$\mu(\bigcup_{k=1}^{n} B_k) > 1$. 又由$\mu(B_k) < 1, k = 1, 2, 3, ...$ 有$\mu(\bigcup_{k=1}^{n} B_k) \leq \sum_{k=1}^{n} \mu(B_k) < n < \infty$. 于是得到$0 < 1 < \mu(\bigcup_{k=1}^{n} B_k) < \infty$, 但不存在$B \in \mathcal{M}$使得$\mu(B) = 1$. 这说明$\mu$不具有介值性质. 所以(由上题) μ不是无原子的测度. □

习题6(度量空间和完备性概念). 设$(X, \mathcal{M})$为一可测空间, μ是$\mathcal{M}$上的一个有限测度即$\mu(X) < \infty$. 对任意$A, B \subset X$ 定义A, B的**对称差**$A\Delta B$ 如下:

$$A\Delta B = B\Delta A = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

在$\mathcal{M}$上规定“相等$A = B$”为A与B至多相差一个μ-零测集, 即规定

$$A = B \iff \mu(A\Delta B) = 0 \text{ 即 } \mu(A \setminus B) = \mu(B \setminus A) = 0.$$

定义$\varrho : \mathcal{M} \times \mathcal{M} \to [0, \infty)$ 如下(注意$A \setminus B$与$B \setminus A$ 不相交):

$$\varrho(A, B) := \mu(A\Delta B) = \mu(A \setminus B) + \mu(B \setminus A), \quad A, B \in \mathcal{M}.$$

证明$(\mathcal{M}, \varrho)$ 是一个完备的度量空间, 即证明ϱ满足

(i) **正定性**: $\varrho(A, B) \geq 0$ for all $A, B \in \mathcal{M}$; $\varrho(A, B) = 0 \iff A = B$.

(ii) **对称性**: $\varrho(A, B) = \varrho(B, A)$ for all $A, B \in \mathcal{M}$.

(iii) **三角不等式**: $\varrho(A, B) \leq \varrho(A, C) + \varrho(C, B)$ for all $A, B, C \in \mathcal{M}$.

(iv) **完备性**: 若$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$是$(\mathcal{M}, \varrho)$中的任一Cauchy 列, 即$\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$且$\varrho(A_m, A_n) \to 0\,(m \geq n \to \infty)$, 则存在$A \in \mathcal{M}$ 使得$\varrho(A_n, A) \to 0\,(n \to \infty)$.

【证】(i)**正定性**中的非负性是显然的, 而正定性就是$\mathcal{M}$中的相等“$=$”的规定.
(ii)**对称性** 是显然的.

下证(iii)**三角不等式**: 对任意$A, B, C \in \mathcal{M}$, 由“$A - B = A - C + C - B$”有

$$\begin{aligned}
&A \setminus B \subset (A \setminus C) \cup (C \setminus B), \quad B \setminus A \subset (B \setminus C) \cup (C \setminus A) \\
&\Longrightarrow \varrho(A, B) = \mu(A \setminus B) + \mu(B \setminus A) \\
&\leq \mu(A \setminus C) + \mu(C \setminus B) + \mu(B \setminus C) + \mu(C \setminus A) \\
&= \mu(A \setminus C) + \mu(C \setminus A) + \mu(C \setminus B) + \mu(B \setminus C) \\
&= \mu(A\Delta C) + \mu(C\Delta B) = \varrho(A, C) + \varrho(C, B).
\end{aligned}$$

下证(iv)**完备性**: 设$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是$\mathcal{M}$中的一个Cauchy 列. 则对任意$\varepsilon > 0$ 存在$N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\varrho(A_m, A_n) < \varepsilon \quad \forall\, m \geq n \geq N.$$

先证明存在子列$\{A_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 和$A \in \mathcal{M}$ 使得$\varrho(A_{n_k}, A) \to 0$ $(k \to \infty)$. 首先说明, 如果此事成立, 则由$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是Cauchy 列和$n_k \geq k$ 即得

$$0 \leq \varrho(A_k, A) \leq \varrho(A_k, A_{n_k}) + \varrho(A_{n_k}, A) \to 0 \quad \text{as} \quad k \to \infty.$$

从而完成证明.

因$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是Cauchy列, 故对$\varepsilon=1$, 存在$n_1\in\mathbb{N}$ 使得

$$\varrho(A_m,A_n)<1 \quad \forall\, m\geq n\geq n_1;$$

对$\varepsilon=1/2$, 存在$n_2\in\mathbb{N}, n_2>n_1$, 使得

$$\varrho(A_m,A_n)<\frac{1}{2} \quad \forall\, m\geq n\geq n_2.$$

设对于$k\geq 2$ 和$\varepsilon=2^{-k}$, 存在$n_k\in\mathbb{N}, n_k>n_{k-1}$, 使得

$$\varrho(A_m,A_n)<\frac{1}{2^k} \quad \forall\, m\geq n\geq n_k. \tag{$*$}$$

则对于$\varepsilon=2^{-k-1}$, 仍存在$n_{k+1}\in\mathbb{N}, n_{k+1}>n_k$, 使得

$$\varrho(A_m,A_n)<\frac{1}{2^{k+1}} \quad \forall\, m\geq n\geq n_{k+1}.$$

根据操作程序的归纳法原理, 我们得到一列严格增加的正整数$\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得$(*)$ 对每个$k\in\mathbb{N}$ 成立. 由$(*)$特别有

$$\varrho(A_{n_{k+1}},A_{n_k})<\frac{1}{2^k}, \qquad k=1,2,3,\dots.$$

令

$$A_k^*=\bigcup_{j=k}^{\infty}A_{n_j}, \quad A=\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k^*$$

则$A_k^*, A\in\mathcal{M}$ 且有$A_1^*\supset A_2^*\supset A_3^*\supset\cdots\supset A$. 因此由测度的单调极限定理(注意$\mu(X)<\infty$)知

$$\mu(A)=\lim_{k\to\infty}\mu(A_k^*) \qquad \text{因此} \quad \mu(A_k^*\setminus A)=\mu(A_k^*)-\mu(A)\to 0 \quad (k\to\infty).$$

注意$A_k^*\supset A\Longrightarrow A\setminus A_k^*=\emptyset\Longrightarrow A_k^*\Delta A=A_k^*\setminus A$, 故得知

$$\varrho(A_k^*,A)=\mu(A_k^*\setminus A)\to 0 \quad (k\to\infty).$$

另一方面对任意$k\in\mathbb{N}$ 有

$$A_k^*=\bigcup_{j=k}^{\infty}A_{n_j}=A_{n_k}\cup\bigcup_{j=k+1}^{\infty}\Big(A_{n_j}\setminus\bigcup_{i=k}^{j-1}A_{n_i}\Big) \qquad \text{(这是无交并)}$$

因此有(再次注意$A_k^*\supset A_{n_k}\Longrightarrow A_k^*\Delta A_{n_k}=A_k^*\setminus A_{n_k}$)

$$\varrho(A_k^*,A_{n_k})=\mu(A_k^*\setminus A_{n_k})=\mu(A_k^*)-\mu(A_{n_k})=\sum_{j=k+1}^{\infty}\mu\Big(A_{n_j}\setminus\bigcup_{i=k}^{j-1}A_{n_i}\Big)$$

$$\leq\sum_{j=k+1}^{\infty}\mu\big(A_{n_j}\setminus A_{n_{j-1}}\big)\leq\sum_{j=k+1}^{\infty}\varrho(A_{n_j},A_{n_{j-1}})<\sum_{j=k+1}^{\infty}\frac{1}{2^{j-1}}=\frac{1}{2^{k-1}}\to 0 \quad (k\to\infty).$$

于是得到

$$0 \le \varrho(A_{n_k}, A) \le \varrho(A_{n_k}, A_k^*) + \varrho(A_k^*, A) \to 0 \quad (k \to \infty).$$

这就完成了证明. □

习题7(续上题).设λ是$\mathcal{M}$上的另一个测度. 定义“λ 关于μ绝对连续”, 记作$\lambda << \mu$, 如下：

$$\lambda << \mu \iff \text{对任意} E \in \mathcal{M}, \text{若} \mu(E) = 0 \text{则} \lambda(E) = 0.$$

假设λ 也是有限的(即$\lambda(X) < \infty$). 证明

$\lambda << \mu \iff \lambda$ 按度量ϱ 在$\mathcal{M}$上一致连续 $\iff$ λ 按度量ϱ 在空集$\emptyset$处连续.

【证】首先由λ是有限测度知下面的减法有意义: 对任意$A, B \in \mathcal{M}$ 有

$$\lambda(A) = \lambda(A \setminus B) + \lambda(A \cap B), \quad \lambda(B) = \lambda(B \setminus A) + \lambda(B \cap A)$$

因此

$$|\lambda(A) - \lambda(B)| = |\lambda(A \setminus B) - \lambda(B \setminus A)| \le \lambda(A \setminus B) + \lambda(B \setminus A) = \lambda(A \Delta B). \quad (1)$$

我们沿下列闭环证明本题:

$\lambda << \mu \Longrightarrow \lambda$ 按度量ϱ 在$\mathcal{M}$上一致连续 $\Longrightarrow$ λ按度量ϱ 在空集$\emptyset$处连续$\Longrightarrow \lambda << \mu$.

设$\lambda << \mu$. 来证明λ 按度量ϱ在$\mathcal{M}$上一致连续, 即证明

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists \delta > 0 \text{ s.t. 当} A, B \in \mathcal{M} \text{ 且} \varrho(A, B) < \delta \text{ 时, } |\lambda(A) - \lambda(B)| < \varepsilon. \quad (2)$$

反证法: 假设(2)不成立, 则是

存在$\varepsilon > 0$使得对任意$\delta > 0$存在$A_\delta, B_\delta \in \mathcal{M}$满足$\varrho(A_\delta, B_\delta) < \delta$ 使得 $|\lambda(A_\delta) - \lambda(B_\delta)| \ge \varepsilon$.

由$\delta > 0$的任意性, 依次取$\delta = 2^{-n}, n = 1, 2, 3, ...$, 相应地存在$A_n, B_n \in \mathcal{M}$ 满足$\varrho(A_n, B_n) < 2^{-n}$ 使得$|\lambda(A_n) - \lambda(B_n)| \ge \varepsilon, n = 1, 2, 3, \ldots$. 由$\varrho$的定义和(1)有

$$\mu(A_n \Delta B_n) = \varrho(A_n, B_n) < 2^{-n}, \quad \lambda(A_n \Delta B_n) \ge \varepsilon, \quad n = 1, 2, 3, \ldots.$$

因

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n \Delta B_n) \le \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} < \infty$$

故由Borel-Cantelli 引理知

$$Z = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \Delta B_n \text{ 是}\mu\text{-零测集, 即 } \mu(Z) = 0.$$

然后由$\lambda << \mu$ 知$\lambda(Z) = 0$. 但由$\lambda(X) < \infty$和递减集列的测度极限却有

$$0 = \lambda(Z) = \lim_{k \to \infty} \lambda\Big(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \Delta B_n \Big) \ge \inf_{n \in \mathbb{N}} \lambda(A_n \Delta B_n) \ge \varepsilon.$$

这矛盾于$\varepsilon > 0$. 这矛盾证明了(2)成立, 即λ 按度量ϱ在$\mathcal{M}$上一致连续.

其次设λ 按度量ϱ在$\mathcal{M}$ 上一致连续. 则显然λ 按度量ϱ在固定的集合$\emptyset$(空集)处连续.

最后设λ 按度量ϱ在空集$\emptyset$处连续. 这就是说对任意$\varepsilon > 0$, 存在$\delta_\varepsilon > 0$ 使得对任意$E \in \mathcal{M}$ 满足$\varrho(E, \emptyset) < \delta_\varepsilon$ 者都有$|\lambda(E) - \lambda(\emptyset)| < \varepsilon$. 现在任取$E \in \mathcal{M}$满足$\mu(E) = 0$, 则对任意$\varepsilon > 0$ 都有$\varrho(E, \emptyset) = \mu(E \Delta \emptyset) = \mu(E) = 0 < \delta_\varepsilon$, 从而有$\lambda(E) = |\lambda(E) - \lambda(\emptyset)| < \varepsilon$. 因$E$与$\varepsilon > 0$ 无关且$\varepsilon > 0$可以任意小, 故得知$\lambda(E) = 0$. 所以$\lambda << \mu$. □